

ACTIVIDAD 2: DIODOS Y CIRCUITOS NO LINEALES

Objetivo general

Guiar al estudiante en la simulación y análisis de circuitos que contienen **diodos semiconductores**, introduciendo el concepto de **componente no lineal** y estudiando las principales aplicaciones del diodo en circuitos electrónicos.

Se busca que el estudiante pueda reconocer las diferencias entre un **modelo ideal** y un **modelo real**, interpretar la curva corriente–tensión del dispositivo y analizar circuitos rectificadores, limitadores, desplazadores de nivel y reguladores.

Metodología de trabajo

El desarrollo de cada circuito se abordará mediante un ciclo de análisis:

1. Interpretación del circuito propuesto.
2. Predicción cualitativa de su funcionamiento.
3. Simulación utilizando un diodo ideal.
4. Medición de tensiones y corrientes en LTSPICE.
5. Reemplazo por un modelo real de diodo.
6. Comparación entre ambos modelos.
7. Obtención de conclusiones.

Marco teórico básico

Elementos lineales y no lineales

Un elemento se considera **lineal** cuando existe una relación proporcional entre la excitación y la respuesta del circuito.

Por ejemplo, en una resistencia ideal:

$$V = RI$$

La relación entre tensión y corriente es una recta.

Un elemento **no lineal**, en cambio, presenta una relación entre tensión y corriente que no puede describirse mediante una constante de proporcionalidad.

El **diodo semiconductor** es uno de los ejemplos más importantes de dispositivos no lineales.

Su comportamiento aproximado puede describirse mediante la ecuación:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

donde:

- I_D es la corriente por el diodo.
- V_D es la tensión ánodo–cátodo.

- I_S es la corriente de saturación inversa.
- n es el factor de idealidad.
- V_T es la tensión térmica.

A temperatura ambiente:

$$V_T \approx 25.8 \text{ mV}$$

Polarización del diodo

El diodo posee dos terminales:

- **Ánodo (A)**
- **Cátodo (K)**

Cuando el potencial del ánodo es mayor que el del cátodo, el diodo se encuentra en **polarización directa**.

En un diodo de silicio real, la conducción comienza a ser significativa cuando:

$$V_D \approx 0.6 - 0.7 \text{ V}$$

Cuando el cátodo se encuentra a mayor potencial que el ánodo, el diodo se encuentra en **polarización inversa** y solamente circula una pequeña corriente de fuga, hasta alcanzar eventualmente la región de ruptura.

Diodo ideal y diodo real

Modelo ideal:

- Polarización directa: cortocircuito.
- Polarización inversa: circuito abierto.
- Caída directa: $V_D = 0$.

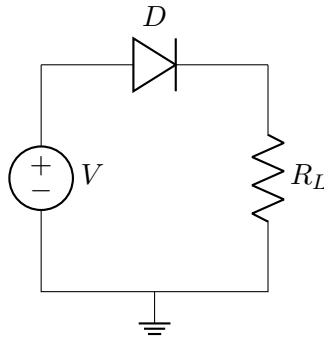
Modelo aproximado real:

- Existe una tensión directa de aproximadamente 0.6 a 0.7 V.
- Existe corriente de fuga inversa.
- Existe una tensión máxima inversa.
- La corriente está limitada por las características físicas del componente.
- El comportamiento depende de la temperatura.

ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN

1. Característica corriente–tensión del diodo

Antes de analizar circuitos completos, se estudiará el comportamiento eléctrico de un diodo semiconductor.



Simulación mediante barrido DC

1. Arme el circuito utilizando un diodo 1N4148.
2. Utilice una resistencia de $1\text{ k}\Omega$.
3. Realice un barrido de la fuente desde -2 V hasta $+2\text{ V}$.
4. Grafique la corriente I_D .
5. Grafique la corriente del diodo en función de su tensión:

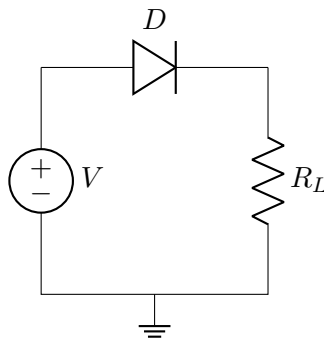
$$I_D = f(V_D)$$

6. Determine aproximadamente a partir de qué tensión comienza a conducir fuertemente el diodo.

Pregunta clave: ¿La curva obtenida es una recta? ¿Puede considerarse al diodo un dispositivo lineal?

Pregunta clave: ¿Qué diferencia espera encontrar entre un diodo ideal y el modelo 1N4148?

2. Diodo serie con fuente positiva

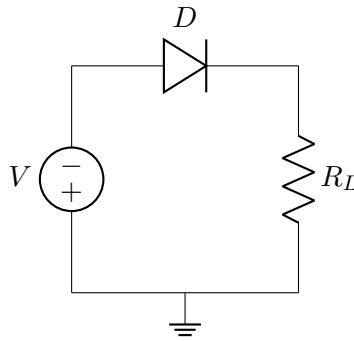


1. Utilice una fuente DC de 5 V .
2. Utilice $R_L = 1\text{ k}\Omega$.
3. Mida:
 - tensión en el diodo,
 - corriente por el circuito,
 - tensión sobre R_L .

4. Invierta la orientación del diodo.
5. Repita las mediciones.

Pregunta clave: ¿Qué ocurre cuando el diodo está polarizado directamente? ¿Qué ocurre cuando está polarizado inversamente?

3. Fuente invertida

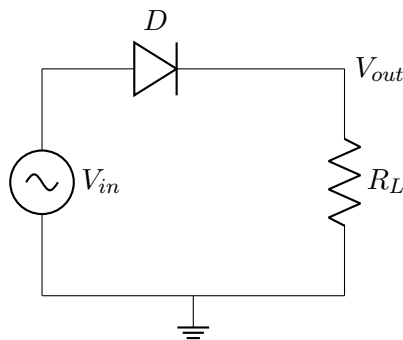


Cambie la polaridad de la fuente y estudie nuevamente el circuito.
Realice una tabla indicando para cada combinación:

- polaridad de la fuente,
- orientación del diodo,
- estado del diodo,
- corriente,
- tensión de salida.

4. Rectificador de media onda

Reemplace la fuente continua por una fuente sinusoidal.



Utilice:

$$V_{in} = 10 \sin(2\pi 1000t) \text{ V}$$

y

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

1. Simule durante al menos cinco períodos.
2. Grafique V_{in} y V_{out} .
3. Determine el valor máximo de salida.

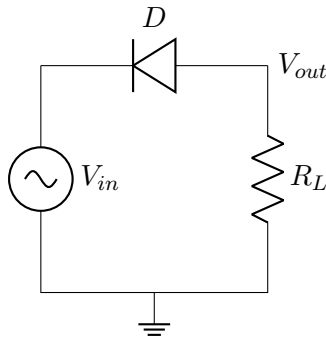
4. Compare el resultado utilizando:

- diodo ideal,
- 1N4148,
- 1N4007.

Pregunta clave: ¿Qué parte de la señal de entrada aparece en la salida? ¿Por qué la amplitud máxima de salida no coincide exactamente con la entrada?

5. Rectificador de media onda negativo

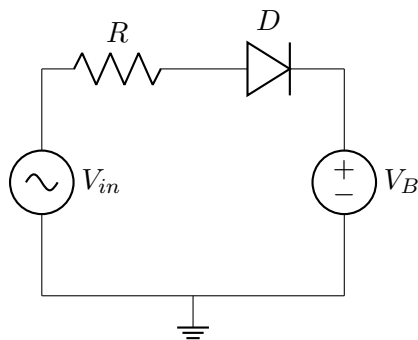
Invierta el diodo del circuito anterior.



1. Grafique entrada y salida.
2. Compare el resultado con el rectificador anterior.
3. Explique qué semiciclo aparece ahora en la salida.

6. Rectificador con polarización DC

Analice el siguiente circuito:



Utilice:

$$V_B = 2 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

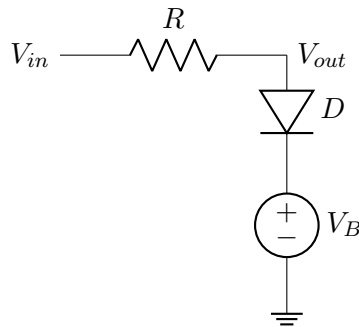
$$V_{in} = 5 \sin(2\pi 1000t) \text{ V}$$

1. Determine a partir de qué valor de entrada comienza a conducir el diodo.
2. Grafique la corriente.
3. Modifique V_B entre 0 y 4 V.

- Observe cómo cambia el punto de conducción.

Pregunta clave: ¿Qué función cumple la fuente continua en serie con el diodo?

7. Limitador polarizado



Utilice:

$$R = 1\text{ k}\Omega$$

y pruebe:

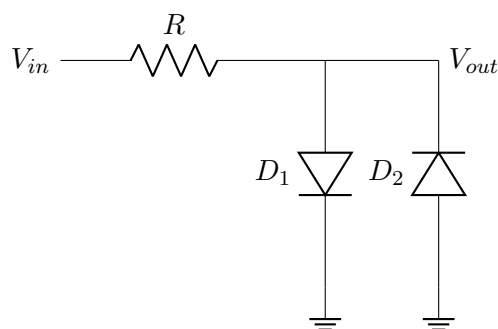
$$V_B = 1, 2, 3\text{ V}$$

- Observe el nivel de recorte para cada tensión.
- Compare con el limitador sin fuente de polarización.
- Invierta el diodo.
- Invierta también la fuente V_B .

Pregunta clave: ¿Cómo puede seleccionarse mediante este circuito el nivel de tensión a partir del cual se recorta una señal?

8. Limitador de dos niveles

Construya un circuito utilizando dos diodos en sentidos opuestos.



- Utilice inicialmente dos diodos iguales.
- Observe el recorte positivo y negativo.
- Determine experimentalmente los niveles de recorte.
- Reemplace uno de los diodos por un LED.

Pregunta clave: ¿Por qué los niveles de recorte cambian al utilizar distintos tipos de diodos?

9. Comparación entre distintos tipos de diodos

Repita alguno de los circuitos anteriores utilizando:

- 1N4148
- 1N4007
- diodo Schottky
- LED rojo
- LED verde

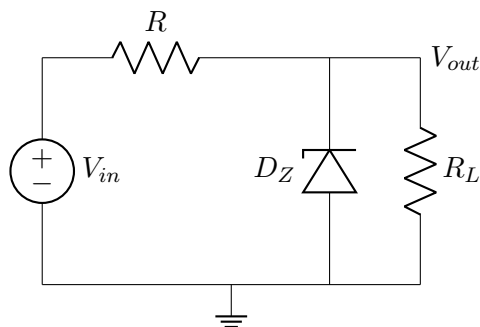
Complete una tabla similar a la siguiente:

Componente	V_F aproximada	Observaciones
1N4148		
1N4007		
Schottky		
LED rojo		
LED verde		

Pregunta clave: ¿Todos los diodos pueden representarse mediante una caída constante de 0.7 V?

10. Diodo Zener

Analice el funcionamiento de un diodo Zener como regulador de tensión.



Utilice un Zener con:

$$V_Z \approx 5.1 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

1. Varíe V_{in} entre 0 y 12 V.
2. Grafique V_{out} .
3. Determine a partir de qué tensión comienza la regulación.
4. Modifique R_L .
5. Observe cómo cambia la corriente del Zener.
6. Realice un barrido de temperatura utilizando, por ejemplo:

```
.step temp -20 100 20
```

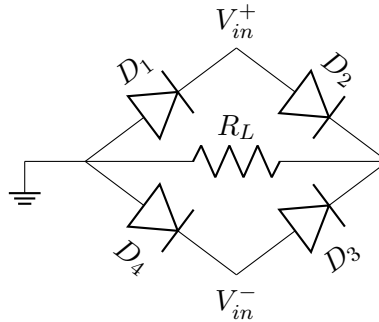
7. Compare V_{out} y la corriente del Zener para las distintas temperaturas.

8. Analice cómo varía la tensión de regulación V_Z con la temperatura.

Pregunta clave: ¿Por qué es necesaria la resistencia serie? ¿Qué ocurriría si el Zener se conectara directamente a una fuente ideal de 12 V?

11. Rectificador de onda completa

Como ampliación, implemente un rectificador de onda completa mediante un puente de cuatro diodos.

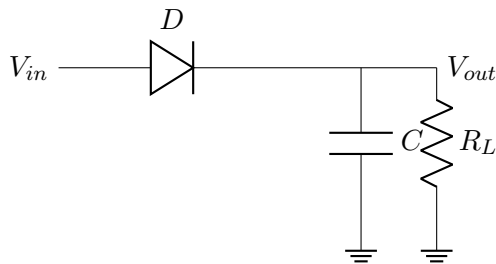


1. Aplique una señal sinusoidal.
2. Grafique la señal de entrada y salida.
3. Determine la frecuencia de la señal rectificada.
4. Compare el resultado con el rectificador de media onda.

Pregunta clave: ¿Cuántos diodos conducen simultáneamente? ¿Qué efecto produce esto sobre la tensión máxima de salida?

12. Circuito detector de máximo

Implemente el siguiente circuito:



Utilice inicialmente:

$$R_L = 100 \text{ k}\Omega$$

$$C = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

1. Aplique una señal sinusoidal.
2. Observe la tensión sobre el capacitor.
3. Modifique el valor de R_L .
4. Modifique el valor de C .
5. Observe cómo cambia la descarga del capacitor.

Pregunta clave: ¿Qué valor de la señal intenta conservar el circuito? ¿Qué aplicaciones puede tener este principio?

Conclusiones

Al finalizar la actividad, cada grupo deberá elaborar una breve conclusión respondiendo:

1. ¿Por qué el diodo es considerado un elemento no lineal?
2. ¿Qué diferencias principales observaron entre el modelo ideal y el modelo real?
3. ¿Cómo afecta la caída de tensión directa al funcionamiento de los circuitos?
4. ¿Qué aplicaciones prácticas encontraron para los circuitos rectificadores?
5. ¿Qué función cumplen los circuitos limitadores?
6. ¿Qué diferencia existe entre un diodo convencional y un Zener?
7. ¿Qué parámetros de una hoja de datos consideran más importantes para seleccionar un diodo?

ACTIVIDAD CONTINUA

Propuesta complementaria: Mini feria de diodos y componentes reciclados

Objetivo: Promover la exploración, identificación y reutilización de componentes electrónicos obtenidos de placas recicladas.

Cada grupo deberá buscar e identificar diferentes tipos de diodos.

Algunos ejemplos:

- Diodos rectificadores.
- Diodos de señal.
- Diodos Schottky.
- Diodos Zener.
- LEDs.
- Diodos infrarrojos.
- Fotodiodos.

Para cada componente deberá determinarse, cuando sea posible:

- Código o identificación.
- Fabricante.
- Tipo de diodo.
- Caída de tensión directa.
- Corriente máxima.
- Tensión inversa máxima.
- Aplicación típica.

Se recomienda consultar la correspondiente **hoja de datos (datasheet)**.

Circuitos propuestos para simular

Simule los siguientes circuitos en LTspice y analice el comportamiento de los diodos en cada caso.

